



## PROFESYONEL ÖZET

Endüstri Mühendisliği analitik altyapısını yazılım mimarisiyle birleşen kariyer hedefi. Kuyruk teorisi ve simülasyon tabanlı kapasite analizi konularında akademik arka plana; canlı (production) ortamda çalışan sistem servisleri geliştirme pratiğine sahip. Zamanlama, kaynak optimizasyonu ve süreç analizi gibi özellikle havacılık operasyonlarında kritik olan problemlere hem sistem tasarımı hem de mühendislik perspektifinden veriye dayalı çözümler üretir.

## EĞİTİM

**Endüstri Mühendisliği | 2022-2026**

Pamukkale Üniversitesi

GNO: 3.21/4.00

**Computer Science Faculty | 2024-2025**

Bialystok University of Technology, Bialystok/Poland

Erasmus+ lisans değişim programı, 2 dönem.

## DENEYİMLER & PROJELER

### AB Türkiye Delegasyonu — Terspektif Fikir Maratonu

Verileri davranışsal teorilerle birleştirerek, bilinçli bir tüketici kültürü oluşturma fikrimizle başarıyla üçüncü sıraya yükseldik. Verimliliği ve güvenliği artırmak için performans, risk analizi, özgünlük testleri ve optimizasyon tekniklerini başarıyla uyguladık.

### Arena ile Servis Kapasitesi Optimizasyonu

Değişken müşteri talebini M/M/k kuyruk modeli çerçevesinde analiz ederek günlük yoğunluk profilini çıkardım. Hizmet seviyesi kısıtları altında optimum servis birimi sayısını hesapladım; Arena simülasyonu ile doğrularak vardiya planı önerisi geliştirdim.

### Standalone Auth Servisi

JWT tabanlı kimlik doğrulama servisi. Token yayınlama, yenileme ve iptal mekanizmaları; rate limiting ve çoklu cihaz session yönetimi. FastAPI + PostgreSQL + Alembic migration. Testcontainers ile integration test suite; VPS'te systemd + nginx + TLS deploy.

### Labirent Arama Algoritmaları

Rastgele oluşturulan labirentlerin çözümü için DFS ve BFS graf algoritmaları geliştirildi. Algoritmaların zaman ve bellek karmaşıklıklarını (time/space complexity) kıyaslayan performans analizleri yapıldı. Tkinter kullanılarak arama adımları eşzamanlı olarak görselleştirildi.

### Async Job Queue

Yüksek güvenilirlik gerektiren arka plan işlemleri (background jobs) için PostgreSQL tabanlı, Redis gerektirmeyen görev kuyruğu (Job Queue) sistemi tasarımı. Push/pop/retry/dead-letter mekanizmaları, öncelik kuyruğu ve eşzamanlılık (concurrency) kontrolü implemente edilerek zaman-kritik operasyonel iş yüklerinin hatasız yönetilmesi hedeflendi.

### İnovasyon ve Gelişim Topluluğu

Denetim Kurulu Üyeliği'nde etkin rol aldım.

Topluluk Başkanlığı'nı yarım dönem yürüttüm.

### TÜBİTAK Lisans Araştırma Bursiyeri

Akademik araştırma sürecinde proje yönetimi ve resmi raporlama. Bilimsel iletişim ve çok disiplinli ekip çalışması.

## TEKNİK YETERLİLİKLER

- Backend: Python, FastAPI, PostgreSQL, Alembic, JWT
- Sistem: Linux (Ubuntu), Git, nginx, systemd
- Simülasyon/İş Akışı: Arena, Adonis, IBM CPLEX
- Veritabanları: MySQL, MongoDB, PostgreSQL
- Tasarım/Sunum: Canva

## SERTİFİKALAR - EĞİTİMLER

- Küresel bir perspektife sahip, uluslararası iletişimde yetkin bir profesyonel olma hedefim doğrultusunda, çeşitli uluslararası projelerde ve eğitim programlarında (Erasmus+ ve MUN gibi) aktif rol aldım.